

1 Pracovní úkol

1. Změřte závislost prodloužení tyče na teplotě. Měření proveďte pro čtyři různé materiály.
2. Výsledky měření zpracujte metodou lineární regrese a graficky znázorněte.
3. Určete koeficient teplotní roztažnosti měřených materiálů.

2 Teoretická část

Teplotní roztažnost je fyzikální jev pozorovatelný při zahřívání či ochlazování pevného tělesa, během kterého dochází ke změně rozměrů tohoto tělesa. U těles převažující v délce hovoříme o délkové teplotní roztažnosti, jinak obecně o objemové teplotní roztažnosti [4, 6].

Teplotní objemovou roztažnost charakterizuje materiálová konstanta teplotní součinitel objemové roztažnosti $[\beta] = \text{K}^{-1}$ definovaný vztahem [5]:

$$\beta = \frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad (1)$$

kde T je termodynamická teplota, V je objem tělesa, V_0 je objem tělesa určený při jisté referenční teplotě T_0 , za konstantního tlaku p . Přičemž při relativně nízkých změnách teploty můžeme teplotní součinitel objemové roztažnosti považovat za konstantní a změnu objemu tělesa popsat lineárním vztahem [5]:

$$\Delta V = V_0 \beta \Delta T \quad (2)$$

Pro tělesa s jedním převládajícím rozměrem zavádíme délkovou teplotní roztažnost s analogickým vztahem k (1) pro teplotní součinitel délkové roztažnosti $[\alpha] = \text{K}^{-1}$ [5]:

$$\alpha = \frac{1}{l_0} \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_p, \quad (3)$$

kde l je délka tělesa a l_0 je délka tělesa určená při jisté referenční teplotě T_0 . Obdobně k (2) pak pro změny teplot v úzkém intervalu popisujeme změnu délky lineárním vztahem [5]:

$$\Delta l = l_0 \alpha \Delta T \quad (4)$$

Vztah mezi teplotním součinitelem délkové a objemové roztažnosti můžeme pro izotropní tělesa při malých teplotních rozdílech aproximovat jako:

$$\beta \approx 3\alpha \quad (5)$$

Pro účely této úlohy pak k určení teplotního součinitele délkové roztažnosti využijeme z (4) odvozeného vztahu:

$$\alpha = \frac{1}{l_0} \frac{\Delta l}{\Delta T}, \quad (6)$$

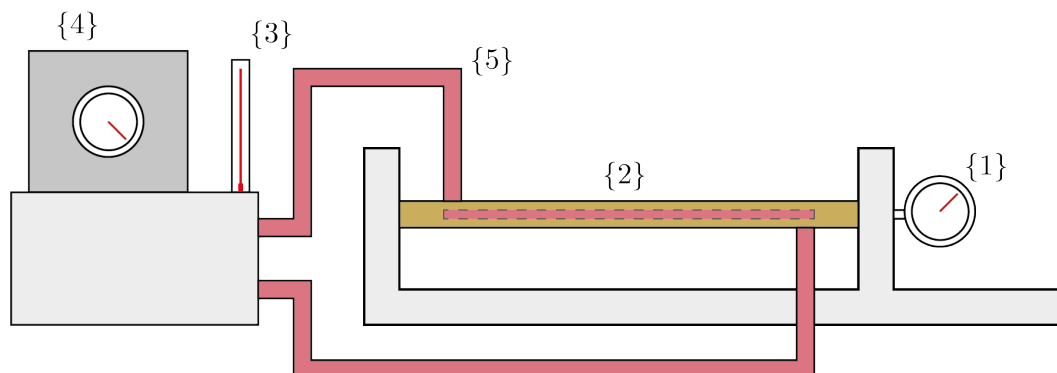
přičemž poměr $\frac{\Delta l}{\Delta T}$ získáme ze směrnice lineární regrese závislosti $\Delta l = \lambda \Delta T$:

$$\alpha = \frac{\lambda}{l_0} \quad (7)$$

Jelikož je termodynamická teplota $[T] = \text{K}$ a teplota $[t] = ^\circ\text{C}$ shodná až na konstantu, která se při výpočtu rozdílu teplot vyruší, uvažují ve zbytku práce teplotu t s jednotkami $^\circ\text{C}$.

2.1 Popis experimentu

Během experimentu schématicky znázorněného na Obr. 1 budeme měřit závislost prodloužení dutých tyčí {2} vyrobených ze čtyř různých materiálů. Prodloužení tyče upevněné v držáku změříme pomocí tzv. úchylkoměru {1}. Tyč budeme zahřívat cirkulací vody dutinou v tyči. K ohřátí vody, vedené do dutiny v tyči hadicemi {5}, na požadovanou teplotu využijeme oběhového termostatu {4}. Teplotu vody odečteme z teploměru {3}.



Obrázek 1: Schéma experimentu

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Pro měření podmínek při měření bylo využito *Termohygrobarometru COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [1]. Délka tyčí při referenční teplotě l_0 byla změřena svinovacím metrem s délkou nejmenšího dílku $1 \cdot 10^{-3}$ m, a tak byla nejistota tohoto měření stanovena polovinou nejmenšího dílku:

$$\sigma_{l_0} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m} \quad (8)$$

Teplota t byla měřena kapalinovým teploměrem s délkou nejmenšího dílku 1°C a prodloužení tyče Δl úchylkoměrem s délkou nejmenšího dílku $1 \cdot 10^{-5}$ m, a proto analogicky:

$$\sigma_t = 5 \cdot 10^{-1} ^\circ\text{C} \quad (9)$$

$$\sigma_{\Delta l} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ m} \quad (10)$$

3.2 Podmínky při měření

Podmínky stanovené při měření:

teplota:	$t = (23,6 \pm 0,4) ^\circ\text{C}$
tlak:	$p = (989 \pm 2) \text{ hPa}$
relativní vlhkost:	$\phi = (23,8 \pm 2,5) \%$

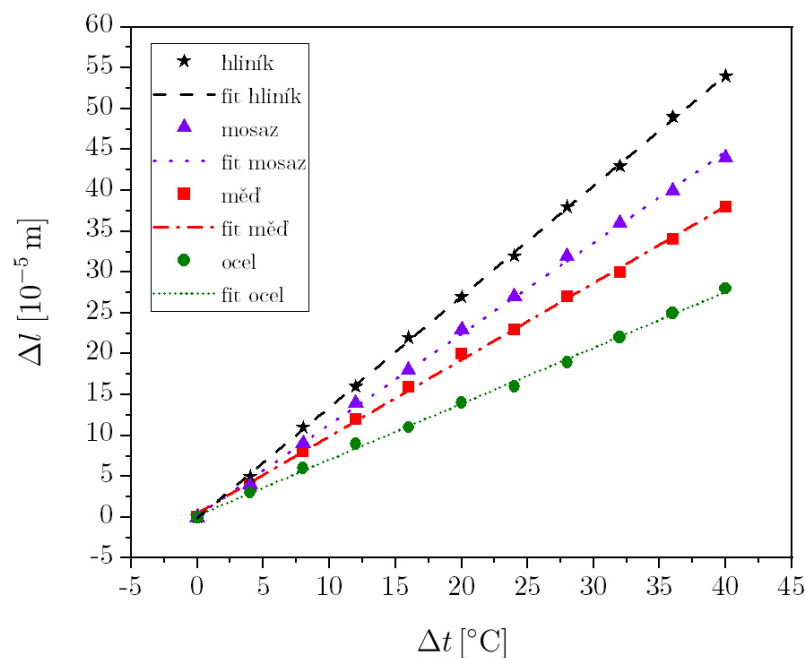
3.3 Výsledky měření

Tabulka 1: Měření délky tyčí l_0 při referenční teplotě t_0

	měď	mosaz	hliník	ocel
$t_0 [^\circ\text{C}]$	$l_0 [10^{-2} \text{ m}]$	$l_0 [10^{-2} \text{ m}]$	$l_0 [10^{-2} \text{ m}]$	$l_0 [10^{-2} \text{ m}]$
21	60	60	60	60

Tabulka 2: Měření prodloužení tyčí Δl v závislosti na změně teploty Δt

		měď	mosaz	hliník	ocel
t [°C]	Δt [°C]	Δl [10^{-5} m]	Δl [10^{-5} m]	Δl [10^{-5} m]	Δl [10^{-5} m]
21	0	0	0	0	0
25	4	4	4	5	3
29	8	8	9	11	6
33	12	12	14	16	9
37	16	16	18	22	11
41	20	20	23	27	14
45	24	23	27	32	16
49	28	27	32	38	19
53	32	30	36	43	22
57	36	34	40	49	25
61	40	38	44	54	28



Graf 1: Závislost prodloužení tyčí z hliníku, mosazi, mědi a oceli na změně teploty

3.4 Zpracování měření

Experimentálně naměřená data byla zpracována datovým procesorem Origin [8] a nafitována lineární funkcí procházející počátkem *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin (9) a (10). Výstupem zpracování byl graf 1 a určení směrnice λ s jejich nejistotou σ_λ :

Tabulka 3: Směrnice lineárního fitu závislosti prodloužení tyče na změně teploty pro jednotlivé materiály

materiál	$(\lambda \pm \sigma_\lambda) [10^{-5} \text{ m}(\text{°C})^{-1}]$	$\eta_\lambda [\%]$
měď	$0,939 \pm 0,016$	1,7
mosaz	$1,114 \pm 0,018$	1,6
hliník	$1,354 \pm 0,020$	1,5
ocel	$0,684 \pm 0,014$	2,1

Teplotní součinitel délkové roztažnosti α byl určen ze vztahu (7), jeho nejistota σ_α pak pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných (11) [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \quad (11)$$

$$\sigma_\alpha = \sqrt{\left(\frac{1}{l_0} \right)^2 \sigma_\lambda^2 + \left(\frac{-\lambda}{l_0^2} \right)^2 \sigma_{l_0}^2} \quad (12)$$

Tabulka 4: Teplotní součinitelé délkové roztažnosti pro jednotlivé materiály

materiál	$(\alpha \pm \sigma_\alpha) [10^{-6} (\text{°C})^{-1}]$	$\eta_\alpha [\%]$
měď	$15,7 \pm 0,3$	1,7
mosaz	$18,6 \pm 0,3$	1,6
hliník	$22,6 \pm 0,3$	1,5
ocel	$11,4 \pm 0,2$	2,1

4 Diskuze

Z grafu na Obr. 1 můžeme usoudit, že ve zvoleném teplotním rozsahu ($21\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $-61\text{ }^{\circ}\text{C}$) lze zkoumanou závislost prodloužení tyčí ze všech zvolených materiálů na změně teploty velmi dobře popsat lineární funkcí, což je v souladu s předpokladem, že je tato závislost podle vztahu (4) lineární.

Při porovnávání experimentálně určených teplotních součinitelů délkové roztažnosti se součiniteli tabelovanými ve zdrojích [2, 4, 7] (viz Tab. 5), zjistíme, že až na měď byly teplotní součinitele délkové roztažnosti určeny tak, že spadají do intervalů stanovených tabelovanými hodnotami. Avšak i hodnota teplotního součinitele délkové roztažnosti pro měď byla alespoň řádově určena správně. Současně si lze povšimnout, že intervaly

Tabulka 5: Porovnání naměřených a tabelovaných hodnot teplotního součinitele délkové roztažnosti

materiál	$(\alpha \pm \sigma_{\alpha}) [10^{-6} ({}^{\circ}\text{C})^{-1}]$	$\alpha_{tab.} [10^{-6} ({}^{\circ}\text{C})^{-1}]^*$
měď	$15,7 \pm 0,3$	$16,6 - 17$
mosaz	$18,6 \pm 0,3$	$18,7 - 20$
hliník	$22,6 \pm 0,3$	$22,2 - 23$
ocel	$11,4 \pm 0,2$	$9,9 - 13$

* při $20\text{ }^{\circ}\text{C}$

tabelovaných hodnot pro zkoumané součinitele, zejména pak pro mosaz a ocel, jsou relativně široké, což může být s vysokou pravděpodobností způsobeno tím, že jmény těchto kovů či slitin lze označit širší množství materiálů s rozdílnými fyzikálními vlastnostmi. Např. všechny z těchto kovů a slitin mohou obsahovat příměsi, které fyzikální vlastnosti ovlivňují. Dalším faktorem, který by mohl způsobit odlišnost od tabelovaných hodnot, by mohl být fakt, že tabelované hodnoty jsou určeny při teplotě $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, zatímco naše měření probíhalo v teplotním intervalu ($21\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $61\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Jelikož byla u měření tyčí ze všech materiálů stanovena relativní odchylka menší než 3 %, můžeme měření považovat za relativně přesné. Z porovnání relativních odchylek směrnic lineárních fitů a vypočtených teplotních součinitelů délkové roztažnosti v Tab. 3 a 4 můžeme usuzovat, že nejistota σ_{l_0} způsobená měřením délky tyčí při referenční teplotě l_0 měla na výsledné nejistoty σ_{α} minimální vliv.

Jako možný zdroj chyb v měření lze považovat fakt, že kapalinový teploměr, se kterým byla měřena teplota, byl umístěn v nádrži v těsné blízkosti topného tělesa oběhového termostatu. Je tedy dost pravděpodobné, že teplota odečítaná z teploměru, nebyla skutečnou teplotou kapaliny v dutině tyče či skutečnou teplotou tyče samotné, neboť lze předpokládat, že docházelo k tepelným ztrátám. K minimalizaci těchto ztrát

sloužila při měření polystyrenová izolace umístěná na kovových tyčích, avšak tepelné ztráty při průchodu kapaliny přívodními hadicemi nešlo již nijak minimalizovat. Další možným zdrojem chyb by mohla být nekonstantnost tlaku požadovaná ve vztahu (3). Z důvodu přítomnosti pouze jednoho Termohygrobarometru v praktiku nebylo možné měřit tlak po celou dobu experimentu, tento zdroj chyby tak nemůže být potvrzen, ani vyvrácen, avšak jelikož měření pro jeden materiál bylo uskutečněno v časovém úseku menším než 30 minut, dá se předpokládat, že k razantním změnám tlaku nedocházelo.

5 Závěr

Experimentálně se podařilo potvrdit předpoklad, že ve zvoleném teplotním rozsahu je závislost prodloužení tyčí z různých materiálů na změně teploty lineární. Pomocí lineární regrese byly určeny teplotní součinitele délkové roztažnosti pro různé materiály, konkrétně: $\alpha_{Cu} = (15,7 \pm 0,3) \cdot 10^{-6} (\text{°C})^{-1}$, $\alpha_{mosaz} = (18,6 \pm 0,3) \cdot 10^{-6} (\text{°C})^{-1}$, $\alpha_{Al} = (22,6 \pm 0,3) \cdot 10^{-6} (\text{°C})^{-1}$, $\alpha_{ocel} = (11,4 \pm 0,2) \cdot 10^{-6} (\text{°C})^{-1}$. Všechny tyto hodnoty byly určeny s relativní nejistotou menší než 3 %, a tak lze měření považovat za relativně přesné, zároveň se všechny experimentálně určené hodnoty shodovaly s tabelovanými nebo se k nim alespoň blížily, měření lze tedy považovat za správné.

Reference

- [1] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarometru COMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 24. 2. 2022]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [2] E-KONSTRUKTÉR.CZ. *Lineární teplotní roztažnost materiálů* [online]. 2017. [cit. 24. 2. 2022]. Dostupné z <https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/linearni-teplotni-roztaznost-mateialu>
- [3] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [4] HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. *Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky*. Brno: VUTIUM, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 80-214-1869-9.
- [5] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. XXIV. *Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin* [online]. 5. 11. 2021. [cit. 21. 2. 2021]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_124.pdf

- [6] KRÁLOVÁ, Magda. *Teplotní roztažnost* [online]. 2007. [cit. 21. 2. 2022]. Dostupné z <http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/struktura-latek/vnitřni-energie/teplotni-roztaznost>.
- [7] MIKULČÁK, Jiří. *Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy*. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 978-80-7196-264-9.
- [8] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>